ACTIVIDAD 3.4

Módulo de Nómina

Análisis y Diseño de la Solución

Transportes del Gran Caribe Colombiano S.C.A. – TransCaribeCol

Equipo 01

Integrantes:

Joseph Herreño

Mateo Mercado

Beckham Torres

Instructora: Norma Caro

Lenguaje: Python · Ambiente: Riwi

Noviembre de 2026

1. Descripción del problema

TransCaribeCol necesita una aplicación de consola que registre la nómina de su personal, calcule lo que corresponde a cada trabajador, muestre un volante de pago en pantalla y guarde los registros en un archivo plano .TXT. La gerencia carga ese archivo en su módulo de confirmación y pago de salarios.

1.1 Respuestas al análisis del caso

Pregunta	Respuesta
¿Qué necesidad tiene la empresa?	Calcular la nómina de sus empleados y trabajadores oficiales de forma ordenada y dejarla guardada en un archivo de texto para el proceso de pago.
¿Qué tipos de trabajadores se procesan?	Administrativos (empleados con descuentos de ley) y Operativos o trabajadores oficiales (contrato de prestación de servicios, pagan su seguridad social de forma autónoma).
¿Qué datos se necesitan de cada uno?	Administrativo: nombre, cargo, horas trabajadas en el mes y horas extras. Operativo: nombre y cargo (las horas del mes las fija el cargo).
¿Qué cálculos realiza el sistema?	Salario bruto, pago de horas extras, IBC (operativos), salud, pensión, ARL, total de descuentos y total a pagar.
¿Qué muestra y dónde lo guarda?	Muestra un volante de pago por trabajador y una tabla con todos los registrados. Guarda los registros en 03_Registros_Nomina.txt.

2. Entradas, procesos y salidas

Entradas	Procesos	Salidas
• Opción del menú (1 a 5) • Nombre del trabajador • Cargo (elegido de una lista) • Horas trabajadas en el mes (administrativo) • Horas extras (administrativo)	• Validar cada dato ingresado • Calcular salario y horas extras • Calcular IBC (operativo) • Calcular salud, pensión y ARL • Calcular total de descuentos y total a pagar • Guardar el registro en la lista	• Volante de pago en pantalla • Tabla de empleados registrados • Archivo 03_Registros_Nomina.txt • Mensajes de error cuando un dato no es válido

3. Reglas de negocio

Reglas tomadas de la guía de la actividad. La columna **Fuente** indica de dónde sale cada valor.

Personal / cargo	Regla	Valor	Fuente
Administrativo	Asignación por hora	$20.000	Enunciado
Administrativo	Hora extra	$25.000; se incluye para prestaciones	Enunciado
Administrativo	Salud / pensión	4 % / 4 % sobre salario + horas extras	Volante de ejemplo

Personal / cargo	Regla	Valor	Fuente
Administrativo	ARL	Riesgo I: 0,522 %	Enunciado
Conductor	Valor hora / horas mes	$40.000 / 160 h	Enunciado
Oficios Generales	Valor hora / horas mes	$40.000 / 100 h	Enunciado
Vigilancia	Valor hora / horas mes	$40.000 / 336 h	Enunciado
Operativo	IBC	40 % del salario	Enunciado
Operativo	Salud / pensión	12,5 % / 16 % sobre el IBC	Enunciado
Oficios Generales	ARL riesgo I	0,522 % sobre el IBC	Enunciado
Conductor	ARL riesgo II	1,044 % sobre el IBC	Enunciado
Vigilancia	ARL riesgo IV	4,350 % sobre el IBC	Enunciado
Operativo	Horas extras	No aplican (prestación de servicios)	Enunciado

3.1 Fórmulas

Administrativo

```
salario          = horas * 20000
pago_extras      = horas_extras * 25000
total_devengado  = salario + pago_extras
salud            = total_devengado * 4%
pension          = total_devengado * 4%
arl              = total_devengado * 0,522%
total_descuentos = salud + pension + arl
total_pagar      = total_devengado - total_descuentos
```

Operativo

```
salario          = horas_del_cargo * 40000
ibc              = salario * 40%
salud            = ibc * 12,5%
pension          = ibc * 16%
arl              = ibc * porcentaje_arl_del_cargo
total_descuentos = salud + pension + arl
total_pagar      = salario - total_descuentos
```

4. Dudas y suposiciones de trabajo

La guía pide no inventar reglas. Estos puntos no están completamente definidos en el enunciado. Se registran para **consultarlos con la instructora**; donde el programa necesitó una decisión, se marca como suposición de trabajo.

#	Duda o inconsistencia	Decisión en el programa	Estado
1	El enunciado dice "prestaciones de ley" para administrativos, pero no detalla otros conceptos (cesantías, primas, vacaciones).	Solo se calculan salud, pensión y ARL, que son los conceptos que aparecen en el volante de ejemplo.	Pendiente de consultar
2	En el volante de ejemplo, "Total Descuentos: $104.000" no incluye la ARL ($6.786), pero el "Total a pagar" ($1.189.214) sí la descuenta.	Total descuentos = salud + pensión + ARL ($110.786), coherente con el total a pagar del ejemplo.	Suposición de trabajo
3	En la tabla de ejemplo el total de Ana María es 1.189.124; en el volante es 1.189.214.	Se toma 1.189.214, que es el resultado de las reglas.	Suposición de trabajo
4	No se indica cómo redondear los valores con decimales (ej. ARL del Conductor = 26.726,4).	Cada aporte se redondea al peso más cercano.	Suposición de trabajo
5	La guía solo menciona el cargo administrativo "Auxiliar Administrativo".	La lista de cargos administrativos solo tiene ese cargo; se pueden agregar otros si se autorizan.	Pendiente de consultar
6	No se define un máximo de horas trabajadas ni de horas extras para administrativos.	Mínimo 1 hora trabajada y 0 horas extras; no se fija un máximo.	Pendiente de consultar
7	No se indica si el TXT debe acumular registros de ejecuciones anteriores.	El archivo se crea o actualiza con los registros de la sesión actual.	Suposición de trabajo

5. Algoritmo (pseudocódigo)

5.1 Programa principal

```
INICIO
  empleados <- lista vacía
  continuar <- VERDADERO
  MIENTRAS continuar = VERDADERO HACER
    Mostrar menú principal
    opcion <- pedir opción válida (1 a 5)
    SEGÚN opcion
      1: registrar_administrativo(empleados)
      2: registrar_operativo(empleados)
      3: mostrar_empleados(empleados)
      4: guardar_txt(empleados)
      5: Mostrar "Saliendo del sistema"
         continuar <- FALSO
    FIN SEGÚN
  FIN MIENTRAS
FIN
```

5.2 Registrar administrativo

```
nombre       <- pedir nombre (solo letras y espacios)
cargo        <- elegir de la lista de cargos administrativos
horas        <- pedir número entero >= 1
```

```
horas_extras <- pedir número entero >= 0
salario      <- horas * 20000
pago_extras  <- horas_extras * 25000
devengado    <- salario + pago_extras
salud <- devengado * 0.04;  pension <- devengado * 0.04
arl   <- devengado * 0.00522
total_descuentos <- salud + pension + arl
total_pagar      <- devengado - total_descuentos
Agregar empleado a la lista
Mostrar volante de pago
```

5.3 Registrar operativo

```
nombre <- pedir nombre (solo letras y espacios)
cargo  <- elegir de la lista de cargos operativos
horas  <- horas del cargo (160, 100 o 336)
salario <- horas * 40000
ibc     <- salario * 0.40
salud <- ibc * 0.125;  pension <- ibc * 0.16
arl   <- ibc * porcentaje ARL del cargo
total_descuentos <- salud + pension + arl
total_pagar      <- salario - total_descuentos
Agregar empleado a la lista (horas extras = 0)
Mostrar volante de pago
```

5.4 Validar un dato

```
es_invalido <- VERDADERO
MIENTRAS es_invalido = VERDADERO HACER
  Leer dato
  SI el dato cumple la condición ENTONCES
    es_invalido <- FALSO
  SINO
    Mostrar mensaje de error
  FIN SI
FIN MIENTRAS
Retornar dato
```

5.5 Guardar en TXT

```
SI la lista está vacía ENTONCES
  Mostrar "No hay empleados para guardar"
SINO
  Abrir 03_Registros_Nomina.txt para escritura
  Escribir la fila de títulos
  PARA CADA empleado EN empleados
    Escribir sus datos separados por comas
  FIN PARA
  Cerrar archivo
FIN SI
```

6. Condiciones para diferenciar trabajadores y cargos

- **Tipo de trabajador:** lo decide la opción del menú. La opción 1 registra un administrativo y la opción 2 un operativo; cada una llama a su propia función de cálculo.
- **Cargo operativo:** el usuario elige una posición de la lista cargos_operativos. Cada cargo es un diccionario con su nombre, horas mensuales y porcentaje de ARL, así que no se necesita un if por cargo.
- **Horas extras:** solo se piden al administrativo. Al operativo se le guardan en 0.
- **Volante:** si el tipo es ADMINISTRATIVO se muestran las horas extras; si es OPERATIVO se muestra el IBC.

7. Variables y constantes

7.1 Constantes y listas fijas

Nombre	Valor	Propósito
20000	Valor hora administrativo	Calcular el salario del administrativo
25000	Valor hora extra	Calcular el pago de horas extras
40000	Valor hora operativo	Calcular el salario del operativo
0.04 / 0.04 / 0.00522	Salud / pensión / ARL administrativo	Descuentos de ley del administrativo
0.40	IBC	Base de cotización del operativo
0.125 / 0.16	Salud / pensión operativo	Aportes del operativo
cargos_administrativos	Lista de textos	Cargos que puede elegir un administrativo
cargos_operativos	Lista de diccionarios	Nombre, horas, % ARL y texto ARL de cada cargo operativo
titulos / claves	Listas de textos	Encabezados del TXT y la clave del diccionario que va en cada columna

7.2 Variables

Variable	Tipo	Propósito
empleados	Lista	Guarda todos los empleados registrados en la sesión
empleado	Diccionario	Datos y resultados de un trabajador
continuar	Booleano	Controla el ciclo del menú principal
es_invalido	Booleano	Controla los ciclos de validación
opcion	Texto	Opción elegida en el menú
nombre, cargo	Texto	Datos del trabajador
horas, horas_extras	Entero	Horas del mes y horas extras
salario, pago_extras, total_devengado	Entero	Valores devengados
ibc	Decimal	Índice base de cotización del operativo
salud, pension, arl	Entero	Descuentos o aportes

Variable	Tipo	Propósito
total_descuentos, total_pagar	Entero	Totales del volante

8. Diseño de datos

Los registros se organizan en una **lista** (el equivalente en Python a un ArrayList). Cada elemento de la lista es un **diccionario** con los datos de un trabajador. Se eligió el diccionario porque cada dato se consulta por su nombre (empleado["salud"]) en lugar de por una posición, lo que hace el código más fácil de leer.

```
empleados = [
  {"nombre": "Ana María Jaimes González", "tipo": "ADMINISTRATIVO",
   "cargo": "Auxiliar Administrativo", "horas": 40, "salario": 800000,
   "horas_extras": 20, "pago_extras": 500000, "salud": 52000,
   "pension": 52000, "arl": 6786, "total_descuentos": 110786,
   "total_pagar": 1189214},
  ...
]
```

Formato del archivo TXT (una línea por trabajador, campos separados por comas, con los títulos de la guía):

```
Nombre,Tipo,Cargo,HT,Salario,HE,TPHE,Salud,Pension,ARL,Total a pagar
Ana María Jaimes González,ADMINISTRATIVO,Auxiliar
Administrativo,40,800000,20,500000,...
```

9. Diseño del menú principal

```
==========================================
    TRANSCARIBECOL - MÓDULO DE NÓMINA
==========================================
1. Registrar empleado Administrativo
2. Registrar empleado Operativo
3. Mostrar empleados registrados
4. Guardar nómina en archivo TXT
5. Salir
```

Solo se aceptan las opciones 1 a 5. Los cargos también se eligen de una lista numerada, para limitar lo que el usuario puede escribir y evitar errores.

10. Organización del código

El programa se dividió en archivos, cada uno con una sola responsabilidad:

Archivo	Responsabilidad	Funciones principales
02_Programa_Nomina.py	Punto de entrada y menú	main, mostrar_menu, registrar_administrativo, registrar_operativo, elegir_de_lista

Archivo	Responsabilidad	Funciones principales
validaciones.py	Pedir y validar datos	pedir_nombre, pedir_numero, pedir_opcion
calculos.py	Cargos y cálculos de nómina	calcular_administrativo, calcular_operativo
volante.py	Volante de pago en pantalla	imprimir_volante, formato_pesos
reportes.py	Tabla en pantalla y archivo TXT	mostrar_empleados, guardar_txt, crear_fila, calcular_anchos